LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

"*ARRAYLIST*"

disusun Oleh:

NIDA TSABITA ARIBA

2511532025

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T., M.T.

Asisten Praktikum:

JOVANTRI IMMANUEL GULO

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan judul “*ARRAYLIST*”.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data. Laporan ini diharapkan dapat memperdalam wawasan saya mengenai penerapan konsep struktur data, khususnya *ArrayList* dalam bahasa pemrograman Java, serta implementasinya dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, serta asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan kegiatan praktikum. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman praktikan yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kesempatan berdiskusi dalam menyelesaikan tugas praktikum ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan praktikum di masa mendatang. Meskipun demikian, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Program *ArrayList1* 3
2.2 Program *DaftarKata* 7
2.3 Program *Mahasiswa* 16
BAB III KESIMPULAN 26
3.1 Kesimpulan 26
DAFTAR PUSTAKA 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembelajaran pemrograman Java, mahasiswa tidak hanya belajar dasar seperti perulangan dan percabangan, tetapi juga belajar cara mengelola data. Salah satu cara mengelola data adalah menggunakan *ArrayList*.

ArrayList adalah struktur data di Java yang dapat menyimpan banyak data dan ukurannya bisa berubah-ubah. Pada praktikum ini, ArrayList digunakan dalam beberapa program seperti pengolahan angka, daftar kata, dan data mahasiswa.

Melalui praktikum ini, mahasiswa belajar cara menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data menggunakan ArrayList. Selain itu, juga dipelajari cara membuat program sederhana untuk mengelola data dengan lebih mudah dan terstruktur.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar *ArrayList* di Java.
2. Mengetahui cara menggunakan *ArrayList* untuk menyimpan data.
3. Mempelajari operasi dasar *ArrayList* seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data.
4. Menerapkan *ArrayList* dalam program sederhana seperti daftar kata dan data mahasiswa.
5. Melatih kemampuan membuat program pengelolaan data sederhana.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman tentang penggunaan *ArrayList* di Java.

2. Membantu memahami cara mengelola data yang jumlahnya bisa berubah.
3. Melatih kemampuan membuat program sederhana untuk mengolah data.
4. Membiasakan penggunaan operasi dasar *ArrayList* dalam pemrograman.
5. Meningkatkan kemampuan logika dalam membuat program berbasis data.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Program *ArrayList1*

Kode Program yang dipraktikkan adalah sebagai berikut:

```java
package pekan2_2511532025;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511532025 {

   public static void main(String[] args) {

         // Size of the ArrayList
         int n = 5;

         // Declaring the ArrayList with initial size n
         ArrayList<Integer> arrli = new
ArrayList<Integer>(n);

         // Appending the new elements at the end of the list
         for (int i = 1; i <= n; i++)
         arrli.add(i);

         // Printing elements
         System.out.println(arrli);

         // Remove element at  index 3
         arrli.remove(3);

         // Displaying the ArrayList
         // After the deletion
         System.out.println(arrli);

         // Printing elements one by one
         for (int i = 0; i <arrli.size(); i++)
         System.out.print(arrli.get(i) + " ");
   }

}
```

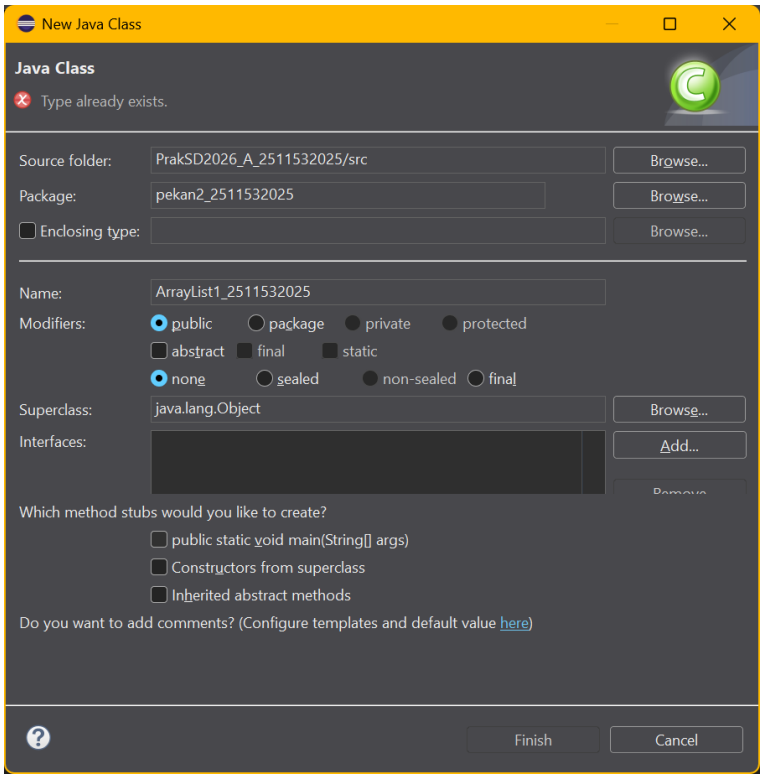
Kode Program 2.1 Program *ArrayList1*

Kode di atas berfungsi untuk menunjukkan penggunaan struktur data *ArrayList* dalam bahasa Java. Program membuat sebuah *ArrayList* dengan kapasitas awal 5, kemudian mengisi data berupa angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan *for*. Setelah itu, program menampilkan isi

ArrayList, menghapus salah satu elemen pada indeks tertentu, dan menampilkan kembali hasilnya. Selain itu, program juga menampilkan elemen *ArrayList* satu per satu menggunakan perulangan dengan *method get()*.

2.1.1 Langkah Kerja Program

1. Membuat *class ArrayList1_2511532025*



Gambar 2.1 Membuat *class ArrayList1_2511532025*

2. *Import ArrayList*

```
import java.util.ArrayList;
```

Kode Program 2.2 *Import ArrayList*

Baris ini digunakan untuk mengimpor *class ArrayList* dari *Java Collection* agar dapat dipakai di dalam program.

3. Menentukan ukuran awal *ArrayList*

```
// Size of the ArrayList
int n = 5;
```

Kode Program 2.3 Ukuran Awal *ArrayList*

Baris ini digunakan untuk menentukan ukuran awal *ArrayList* dengan nilai 5 sebagai kapasitas awal.

4. Membuat *ArrayList*

```
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

Kode Program 2.4 Deklarasi *ArrayList*

Baris ini digunakan untuk membuat sebuah *ArrayList* bernama *arrli* dengan tipe data *Integer* dan kapasitas awal *n*.

5. Menambahkan elemen ke dalam *ArrayList*

```
// Appending the new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
arrli.add(i);
```

Kode Program 2.5 Penambahan Elemen

Bagian ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam *ArrayList*. Perulangan dilakukan dari 1 sampai 5, dan setiap nilai dimasukkan menggunakan *method add()*.

6. Menampilkan isi *ArrayList*

```
// Printing elements
System.out.println(arrli);
```

Kode Program 2.6 Menampilkan *ArrayList*

Baris ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi *ArrayList* ke layar sebelum dilakukan perubahan.

7. Menghapus elemen pada indeks tertentu

```
// Remove element at  index 3
arrli.remove(3);
```

Kode Program 2.7 Menghapus Elemen

Baris ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks ke-3. Karena indeks dimulai dari 0, maka elemen yang dihapus adalah angka 4.

8. Menampilkan *ArrayList* setelah dihapus

```
// Displaying the ArrayList
// After the deletion
System.out.println(arrli);
```

Kode Program 2.8 Menampilkan *ArrayList* Setelah Penghapusan

Baris ini digunakan untuk menampilkan kembali isi ArrayList setelah elemen dihapus.

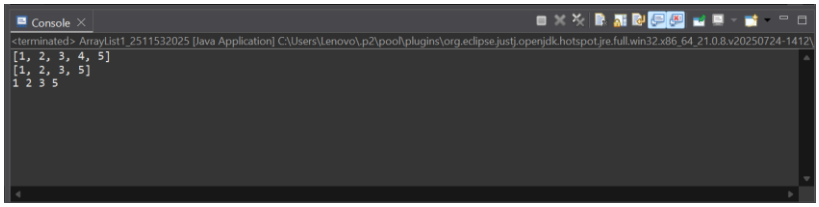
9. Menampilkan elemen satu per satu

```
// Printing elements one by one
for (int i = 0; i <arrli.size(); i++)
System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Kode Program 2.9 Menampilkan Elemen Satu per Satu

Perulangan ini digunakan untuk menampilkan elemen *ArrayList* satu per satu menggunakan *method get()*.

2.1.2 Hasil Program



Gambar 2.2 Hasil Program ArrayList1

Berdasarkan hasil eksekusi program, *ArrayList* awalnya berisi elemen [1, 2, 3, 4, 5] yang diperoleh dari proses penambahan elemen menggunakan perulangan *for* dan *method add()*. Hal ini menunjukkan bahwa *ArrayList* dapat menyimpan data secara berurutan sesuai dengan urutan penambahannya. Setelah dilakukan

operasi *remove(3)*, elemen pada indeks ke-3 yaitu angka 4 berhasil dihapus, sehingga isi *ArrayList* berubah menjadi [1, 2, 3, 5]. Perubahan ini sesuai dengan teori bahwa *ArrayList* menggunakan indeks berbasis nol (*zero-based indexing*), sehingga elemen pertama berada pada indeks 0. Selain itu, setelah elemen dihapus, elemen lainnya akan bergeser ke kiri untuk mengisi posisi yang kosong.

Program juga menampilkan elemen *ArrayList* satu per satu menggunakan perulangan dan *method get(i)*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa *method get()* digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu dalam *ArrayList*. Penggunaan *method size()* memastikan bahwa perulangan berjalan sesuai dengan jumlah elemen yang ada.

2.2 Program *DaftarKata*

Kode Program yang dipraktikkan adalah sebagai berikut:

```
package pekan2_2511532025;

import java.util.ArrayList;

public class DaftarKata_2511532025 {

   private final ArrayList<String> data;

   // Kontruktor: inisialisasi list kosong
   public DaftarKata_2511532025() {
         this.data = new ArrayList<>();

   }
   /** Menambahkan elemen di akhir list. */
   public void tambah_2511532025(String elemen) {
         data.add(elemen);

   }
   /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).
*/
   public void tambahPada_2511532025(int index, String elemen)
{
         data.add(index, elemen);

   }
   /**
    * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
    * Bertindak sebagai "Setter" untuk elemen tertentu.
```

```java
    */
   public void ubahElemen_2511532025(int index, String
nilaiBaru) {
          data.set(index, nilaiBaru);

   }

   public String hapusElement_2511532025(int index) {
          return data.remove(index);

   }

   public void iterasiCetak_2511532025() {
          for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
                 System.out.print(data.get(i)+" ");

          }
   }

   public String get(int index) {
          return data.get(index);

   }
   // Representasi string agar mudah dicetak
   @Override
   public String toString() {
          return data.toString();
   }

}
```

Kode Program 2.10 Program *DaftarKata*

```java
package pekan2_2511532025;

public class DaftarKataDriver_2511532025 {

   public static void main(String[] args) {
          DaftarKata_2511532025 al = new
DaftarKata_2511532025();

          // Menambah elemen (akhir)
          al.tambah_2511532025("Kami");
          al.tambah_2511532025("informatika");

          // Menyisipkan elemen pada indeks 1
          al.tambahPada_2511532025(1, "Mahasiswa");

          // Cetak isi awal
          System.out.println("Awal: " + al);

          // Mengubah elemen (indeks 1)
          al.ubahElemen_2511532025(1, "Departemen");
```

```
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElement_2511532025(0);
        System.out.println("Terhapus: " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak_2511532025();
        System.out.println();
    }

}
```

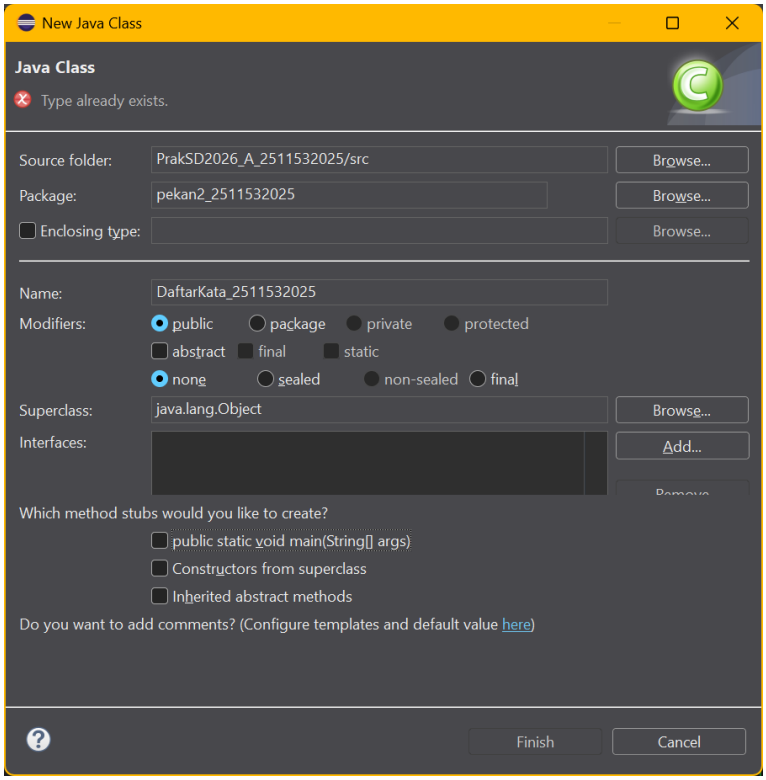
Kode Program 2.11 Program *DaftarKataDriver*

Kode di atas berfungsi untuk menunjukkan penggunaan struktur data *ArrayList* dalam bahasa Java yang dimodifikasi dalam bentuk kelas. Program ini terdiri dari dua *class*, yaitu *class DaftarKata_2511532025* yang berfungsi sebagai pengelola data (menyimpan dan memanipulasi *ArrayList*), serta class *DaftarKataDriver_2511532025* yang berfungsi sebagai *driver* atau program utama untuk menjalankan dan menguji *method* yang telah dibuat.

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data berupa kata (*String*). Beberapa operasi yang dapat dilakukan antara lain menambahkan elemen, menyisipkan elemen pada indeks tertentu, mengubah elemen, menghapus elemen, serta menampilkan isi data baik secara keseluruhan maupun satu per satu menggunakan perulangan.

2.2.1 Langkah Kerja Program *DaftarKata*

1. Membuat *class DaftarKata_2511532025*



Gambar 2.3 Membuat class DaftarKata

2. Import *ArrayList*

```
import java.util.ArrayList;
```

Kode Program 2.12 *Import ArrayList*

Baris ini digunakan untuk mengimpor *class ArrayList* dari *Java Collection* agar dapat dipakai di dalam program.

3. Deklarasi atribut

```
private final ArrayList<String> data;
```

Kode Program 2.13 Deklarasi Atribut

Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan atribut data bertipe *ArrayList<String>* yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kumpulan kata dalam *class*.

4. Inisialisasi *ArrayList* melalui *konstruktor*

```
// Kontruktor: inisialisasi list kosong
```

```java
public DaftarKata_2511532025() {
  this.data = new ArrayList<>();
```

Kode Program 2.14 *Konstruktor DaftarKata*

Baris ini digunakan untuk melakukan inisialisasi *ArrayList* dengan membuat objek baru menggunakan *new ArrayList<>()* di dalam konstruktor class, sehingga list siap digunakan saat objek dibuat.

5. Menambahkan elemen ke dalam *ArrayList*

```java
/** Menambahkan elemen di akhir list. */
public void tambah_2511532025(String elemen) {
  data.add(elemen);
```

Kode Program 2.15 *Method tambah_2511532025*

Method ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam *ArrayList* pada posisi akhir list.

6. Menyisipkan elemen pada indeks tertentu

```java
/** Menambahkan elemen pada indeks tertentu
(menyisipkan). */
public void tambahPada_2511532025(int index, String
elemen) {
  data.add(index, elemen);
```

Kode Program 2.16 *Method tambahPada_2511532025*

Method ini digunakan untuk menyisipkan elemen pada posisi indeks tertentu, sehingga elemen yang sudah ada akan bergeser ke kanan.

7. Mengubah elemen pada indeks tertentu

```java
/**
* Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi
'nilaiBaru'.
* Bertindak sebagai "Setter" untuk elemen tertentu.
*/
public void ubahElemen_2511532025(int index, String
nilaiBaru) {
  data.set(index, nilaiBaru);
```

Kode Program 2.17 *Method ubahElemen_2511532025*

Method ini digunakan untuk mengubah atau mengganti nilai elemen pada indeks tertentu tanpa mengubah ukuran *ArrayList*.

8. Mengapus elemen pada indeks tertentu

```
public String hapusElement_2511532025(int index) {
  return data.remove(index);
```

Kode Program 2.18 *Method hapusElemen_25115322025*

Method ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dan mengembalikan nilai elemen yang dihapus.

9. *Iterasi* (menampilkan elemen satu per satu)

```
public void iterasiCetak_2511532025() {
  for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i)+" ");
```

Kode Program 2.19 *Method iterasiCetak_2511532025*

Method ini digunakan untuk melakukan *iterasi* pada *ArrayList* dan menampilkan setiap elemen satu per satu.

10. Mengambil elemen berdasarkan indeks

```
public String get(int index) {
  return data.get(index);
```

Kode Program 2.20 *Method get()*

Method ini digunakan untuk mengambil nilai elemen pada indeks tertentu tanpa menghapusnya dari *ArrayList*.

11. Representasi *String*

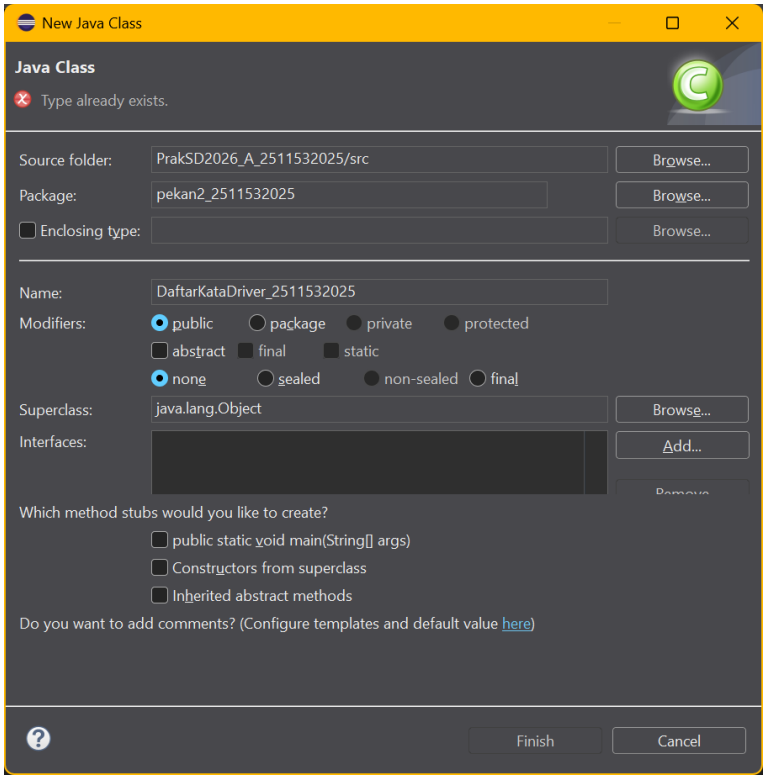
```
// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
  return data.toString();
```

Kode Program 2.21 *Method toString()*

Method ini digunakan untuk mengubah isi *ArrayList* menjadi bentuk *String* sehingga objek *DaftarKata* dapat langsung ditampilkan menggunakan *System.out.println()*.

2.2.2 Langkah Kerja Program *DaftarKataDriver*

1. Membuat *class DaftarKataDriver_2511532025*



Gambar 2.4 Membuat *class DaftarKataDriver_2511532025*

2. Membuat objek *class*

```
DaftarKata_2511532025 al = new
DaftarKata_2511532025();
```

Kode Program 2.22 Membuat objek *DaftarKata_2511532025*

Baris ini digunakan untuk membuat objek *al* dari *class DaftarKata_2511532025* yang akan digunakan untuk mengakses semua *method* pengelolaan data.

3. Menambah elemen di akhir list

```
// Menambah elemen (akhir)
al.tambah_2511532025("Kami");
al.tambah_2511532025("informatika");
```

Kode Program 2.23 Penambahan elemen

Bagian ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam *ArrayList* pada posisi akhir.

4. Menyisipkan elemen pada indeks tertentu

```
// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada_2511532025(1, "Mahasiswa");
```

Kode Program 2.24 Penyisipan elemen

Baris ini digunakan untuk menyisipkan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1, sehingga elemen lain akan bergeser.

5. Menampilkan isi awal

```
// Cetak isi awal
System.out.println("Awal: " + al);
```

Kode Program 2.25 Menampilkan isi awal

Baris ini digunakan untuk menampilkan isi *ArrayList* sebelum dilakukan perubahan data.

6. Mengubah elemen pada indeks tertentu

```
// Mengubah elemen (indeks 1)
al.ubahElemen_2511532025(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
```

Kode Program 2.26 Mengubah elemen

Bagian ini digunakan untuk mengganti nilai elemen pada indeks ke-1 menjadi "Departemen" dan menampilkan hasil perubahan.

7. Menghapus elemen pada indeks tertentu

```
// Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElement_2511532025(0);
System.out.println("Terhapus: " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
```

Kode Program 2.27 Menghapus elemen

Baris ini digunakan untuk menghapus elemen pada indeks ke-0. Nilai yang dihapus disimpan ke variabel terhapus kemudian ditampilkan.

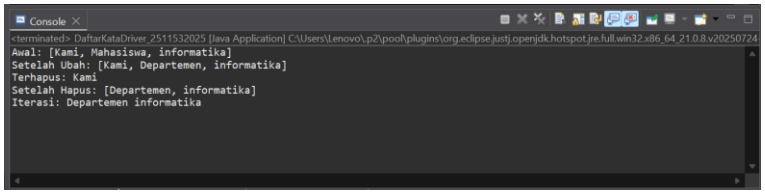
8. *Iterasi* (menampilkan semua elemen satu per satu)

```
// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi: ");
al.iterasiCetak_2511532025();
System.out.println();
```

Kode Program 2.28 *Iterasi* elemen *ArrayList*

Bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh elemen *ArrayList* satu per satu menggunakan metode *iterasi*.

2.2.3 Hasil Program



Gambar 2.5 Hasil Program *DaftarKata*

Berdasarkan hasil eksekusi program, *ArrayList* awalnya berisi elemen [Kami, Mahasiswa, informatika] yang diperoleh dari proses penambahan dan penyisipan data menggunakan *method add()* dan *add(index, elemen)*. Hal ini menunjukkan bahwa *ArrayList* dapat menyimpan data secara dinamis dan mempertahankan urutan sesuai proses input.

Setelah dilakukan operasi *ubahElemen(1, "Departemen")*, elemen pada indeks ke-1 yang semula "Mahasiswa" berubah menjadi "Departemen". Hal ini sesuai

dengan fungsi *method set()* yang menggantikan nilai pada posisi tertentu tanpa mengubah struktur list secara keseluruhan.

Selanjutnya, dilakukan operasi penghapusan menggunakan *hapusElement(0)*, sehingga elemen pada indeks ke-0 yaitu "Kami" dihapus. Setelah penghapusan, isi *ArrayList* berubah menjadi [Departemen, informatika], karena elemen lain otomatis bergeser ke kiri untuk mengisi posisi kosong.

Program juga menampilkan elemen satu per satu menggunakan *method iterasiCetak_2511532025()* yang menggunakan perulangan *for* dan *get(i)*. Hal ini membuktikan bahwa *ArrayList* dapat diakses secara individual berdasarkan indeks. Selain itu, penggunaan *toString()* memungkinkan *ArrayList* ditampilkan secara langsung dalam bentuk representasi *string*.

2.3 Program *Mahasiswa*

Kode Program yang dipraktikkan adalah sebagai berikut:

```
package pekan2_2511532025;

public class Mahasiswa_2511532025 {
   String nim;
   String nama;
   String prodi;
   Mahasiswa_2511532025(String nim, String nama, String prodi)
{
         this.nim = nim;
         this.nama = nama;
         this.prodi = prodi;
   }
   @Override
   public String toString() {
         return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi:
" + prodi;
   }
}
```

Kode Program 2.29 Program *Mahasiswa_2511532025*

```java
package pekan2_2511532025;

public class MahasiswaDriver_2511532025 {

	// 1. Method untuk menampilkan menu
	public static void tampilkanMenu_2511532025() {
		System.out.println("\nMenu:");
		System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
		System.out.println("2. Tampilkan Semua
Mahasiswa");
		System.out.println("3. Hapus Mahasiswa
Berdasarkan NIM");
		System.out.println("4. Cari Mahasiswa
Berdasarkan NIM");
		System.out.println("5. Keluar");
	}

	// 2. Method untuk tambah mahasiswa
	public static void
tambahMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_2511532025>
list, Scanner sc) {
		System.out.println("Masukkan NIM: ");
		String nim = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Nama: ");
		String nama = sc.nextLine();
		System.out.println("Masukkan Prodi: ");
		String prodi = sc.nextLine();
		list.add(new Mahasiswa_2511532025(nim, nama,
prodi));
		System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan.");

	}

	// 3. Method untuk tampilkan semua data
	public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_251153
2025> list) {
		if (list.isEmpty()) {
			System.out.println("Daftar mahasiswa
kosong.");
		} else {
			System.out.println("Data Mahasiswa:");
			for (Mahasiswa_2511532025 mhs:list) {
				System.out.println(mhs);
			}
		}

	}

	// 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
	public static void
hapusMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_2511532025>
list, Scanner sc) {
		System.out.println("Masukkan NIM yang akan
dihapus: ");
		String nimHapus = sc.nextLine();
```

```
                boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

                if (removed) {
                        System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
                } else {
                        System.out.println("NIM tidak
ditemukan.");
                }

        }

        // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void
cariMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_2511532025>
list, Scanner sc) {
                System.out.println("Masukkan NIM yang dicari:
");
                String nimCari = sc.nextLine();
                boolean ditemukan = false;

                for (Mahasiswa_2511532025 mhs : list) {
                        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                                System.out.println("Hasil
Pencarian: " + mhs);
                                ditemukan = true;
                                break;
                        }

                }
                if (!ditemukan) {
                        System.out.println("NIM tidak ada.");
                }
        }

        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Mahasiswa_2511532025> mahasiswaList
= new ArrayList<>();
                Scanner scanner = new Scanner(System.in);
                int choice;

        do {
                tampilkanMenu_2511532025();
                System.out.println("Pilih menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); // Consume new line

                switch (choice) {
                case 1:

   tambahMahasiswa_2511532025(mahasiswaList, scanner);
                        break;
                case 2:

   tampilkanSemuaMahasiswa_2511532025(mahasiswaList);
                        break;
```

```
                case 3:

   hapusMahasiswa_2511532025(mahasiswaList, scanner);
                        break;
                case 4:
                        cariMahasiswa_2511532025(mahasiswaList,
scanner);
                        break;
                case 5:
                        System.out.println("Keluar dari
program.");
                        break;
                case 6:
                        System.out.println("Pilihan tidak
valid.");
                }

        } while (choice != 5);
        scanner.close();

        }
}
```

Kode Program 2.30 Program *MahasiswaDriver_2511532025*

2.3.1 Langkah Kerja Program *Mahasiswa*

1. Deklarasi Atribut

```
String nim;
String nama;
String prodi;
```

Kode Program 2.31 Deklarasi Atribut

Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan atribut dari *class* Mahasiswa, yaitu:

- nim sebagai Nomor Induk Mahasiswa
- nama sebagai nama mahasiswa
- prodi sebagai program studi

2. Membuat *konstruktor*

```
Mahasiswa_2511532025(String nim, String nama, String
prodi) {
  this.nim = nim;
  this.nama = nama;
  this.prodi = prodi;
}
```

Kode Program 2.32 *Konstruktor* Mahasiswa

Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali dibuat. Nilai parameter yang diberikan akan langsung disimpan ke dalam atribut menggunakan *keyword this*.

3. Membuat *Method toString()*

```
@Override
public String toString() {
  return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi:
" + prodi;
  }
```

Kode Program 2.33 Method toString

Method toString() digunakan untuk mengubah objek menjadi bentuk *string*. Saat objek mahasiswa ditampilkan menggunakan *System.out.println()*, maka *method* ini akan otomatis dipanggil sehingga output menjadi lebih rapi dan informatif.

2.3.2 Langkah Kerja Program *MahasiswaDriver*

1. *Import Library*

```
import java.util.ArrayList;
```

Kode Program 2.34 Import Library

2. Membuat *method* tampilkan menu

```
// 1. Method untuk menampilkan menu
public static void tampilkanMenu_2511532025() {
  System.out.println("\nMenu:");
  System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
  System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
  System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
      System.out.println("4. Cari Mahasiswa
Berdasarkan NIM");
  System.out.println("5. Keluar");
}
```

Kode Program 2.35 Menu Program

Method ini digunakan untuk menampilkan pilihan menu kepada *user*.

3. Menambah data Mahasiswa

```
// 2. Method untuk tambah mahasiswa
public static void
tambahMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_2511532
025> list, Scanner sc) {
  System.out.println("Masukkan NIM: ");
  String nim = sc.nextLine();
  System.out.println("Masukkan Nama: ");
  String nama = sc.nextLine();
  System.out.println("Masukkan Prodi: ");
  String prodi = sc.nextLine();
  list.add(new Mahasiswa_2511532025(nim, nama,
prodi));
  System.out.println("Mahasiswa berhasil
ditambahkan.");

}
```

Kode Program 2.36 Tambah data

Method ini menerima input NIM, nama, dan prodi, membuat objek baru Mahasiswa dan menyimpannya ke dalam *ArrayList*.

4. *Method* menampilkan semua mahasiswa

```
// 3. Method untuk tampilkan semua data
public static void
tampilkanSemuaMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa
_2511532025> list) {
  if (list.isEmpty()) {
        System.out.println("Daftar mahasiswa
kosong.");
  } else {
        System.out.println("Data Mahasiswa:");
        for (Mahasiswa_2511532025 mhs:list) {
              System.out.println(mhs);
        }
  }

}
```

Kode Program 2.37 Tampilkan data

Method ini menampilkan seluruh data mahasiswa. Jika kosong, akan menampilkan pesan bahwa data belum ada.

5. Method hapus mahasiswa

```
// 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
hapusMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_25115320
25> list, Scanner sc) {
  System.out.println("Masukkan NIM yang akan dihapus:
");
  String nimHapus = sc.nextLine();
  boolean removed = list.removeIf(mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

  if (removed) {
        System.out.println("Data dengan NIM " +
nimHapus + " berhasil dihapus.");
  } else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
  }

}
```

Kode Program 2.38 Hapus data

Method ini akan menghapus elemen yang memenuhi kondisi.

6. *Method* cari mahasiswa

```
// 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void
cariMahasiswa_2511532025(ArrayList<Mahasiswa_251153202
5> list, Scanner sc) {
  System.out.println("Masukkan NIM yang dicari: ");
  String nimCari = sc.nextLine();
  boolean ditemukan = false;

  for (Mahasiswa_2511532025 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
              System.out.println("Hasil Pencarian: "
+ mhs);
              ditemukan = true;
              break;
        }

  }
  if (!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada.");
  }
}
```

Kode Program 2.39 Cari data

Melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM dengan perulangan *for*.

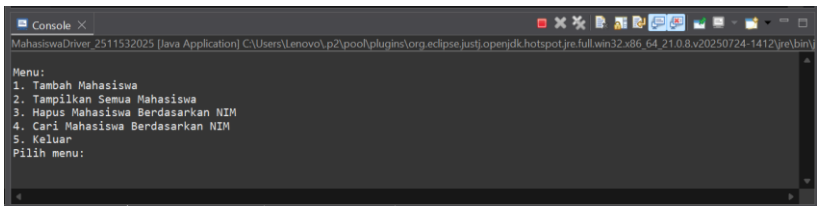
7. *Method* main

```
public static void main(String[] args) {
  ArrayList<Mahasiswa_2511532025> mahasiswaList = new
ArrayList<>();
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  int choice;

do {
  tampilkanMenu_2511532025();
  System.out.println("Pilih menu: ");
  choice = scanner.nextInt();
  scanner.nextLine(); // Consume new line

  switch (choice) {
  case 1:
        tambahMahasiswa_2511532025(mahasiswaList,
scanner);
        break;
  case 2:

  tampilkanSemuaMahasiswa_2511532025(mahasiswaList);
        break;
  case 3:
        hapusMahasiswa_2511532025(mahasiswaList,
scanner);
        break;
  case 4:
        cariMahasiswa_2511532025(mahasiswaList,
scanner);
        break;
  case 5:
        System.out.println("Keluar dari program.");
        break;
  case 6:
        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
  }

} while (choice != 5);
scanner.close();

}
```

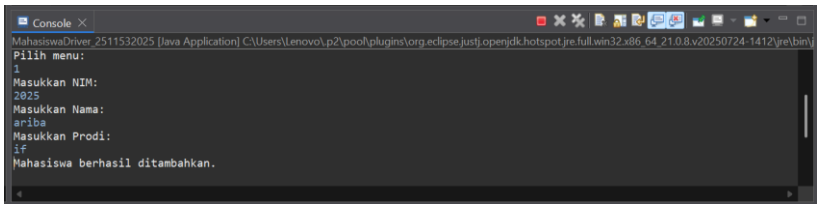
Kode Program 2.40 *Main* Program

Bagian ini membuat *ArrayList* untuk menyimpan data, menjalankan menu menggunakan perulangan *do-while* dan menggunakan *switch-case* untuk memilih fitur.

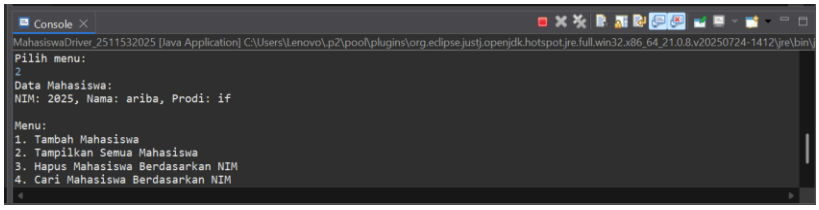
2.3.3 Hasil Program



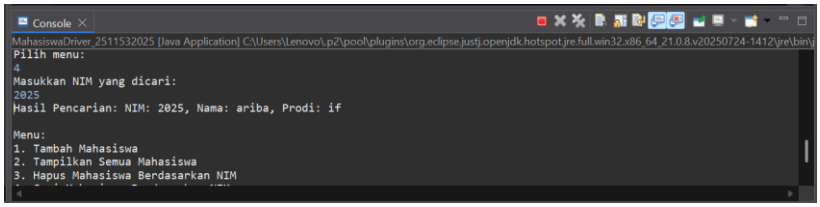
Gambar 2.6 Hasil Program



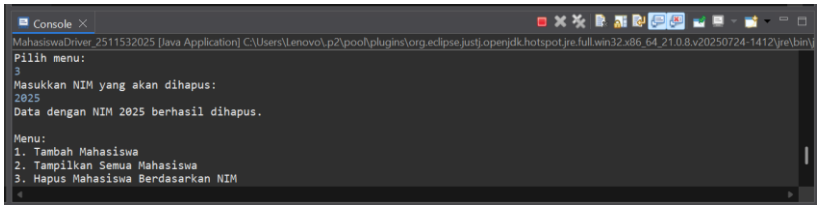
Gambar 2.7 Hasil pilih menu 1



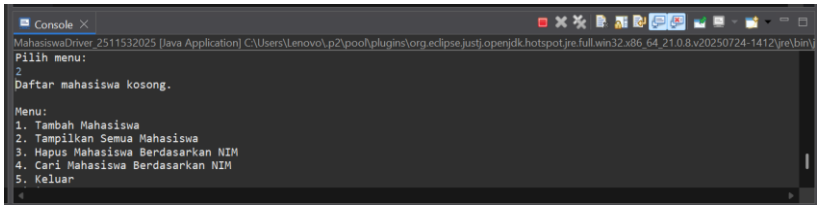
Gambar 2.8 Hasil pilih menu 2



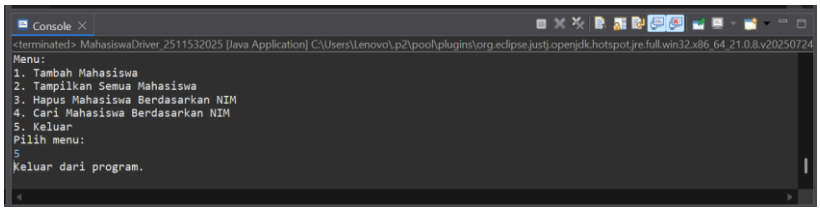
Gambar 2.9 Hasil pilih menu 4



Gambar 2.10 Hasil pilih menu 3



Gambar 2.11 Hasil ketika menu 2 kosong



Gambar 2.12 Hasil pilih menu 5

Berdasarkan hasil eksekusi program, *ArrayList* digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti NIM, nama, dan prodi. Data ditambahkan menggunakan *method add()* saat *user* memilih menu tambah. Hal ini menunjukkan bahwa *ArrayList* dapat menyimpan data secara dinamis sesuai jumlah input.

Saat dilakukan pencarian menggunakan *method cariMahasiswa_2511532025()*, program dapat menemukan data berdasarkan NIM dengan menggunakan perulangan dan *equals()*. Pada proses penghapusan menggunakan *method hapusMahasiswa_2511532025()*, data mahasiswa berhasil dihapus menggunakan *removeIf()*. Setelah dihapus, data lain otomatis bergeser sehingga tidak ada posisi kosong.

Program juga dapat menampilkan seluruh data menggunakan perulangan, dan setiap data ditampilkan dengan *method toString()* agar lebih rapi. Dengan demikian, *ArrayList* dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data mahasiswa dengan mudah, seperti menambah, mencari, menampilkan, dan menghapus data.

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* adalah struktur data di Java yang digunakan untuk menyimpan data secara dinamis, yaitu data dapat ditambah, diubah, dan dihapus dengan mudah tanpa menentukan ukuran tetap.

Melalui beberapa program yang dibuat, seperti *ArrayList* sederhana, DaftarKata, dan data Mahasiswa, dapat diketahui bahwa *ArrayList* sangat membantu dalam mengelola kumpulan data. Operasi seperti menambah data, mengubah data, menghapus data, dan menampilkan data dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan *ArrayList*.

Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami cara membuat program sederhana untuk mengelola data, termasuk sistem input, pencarian, dan penghapusan data. Dengan demikian, penggunaan *ArrayList* sangat berguna dalam pembuatan program berbasis data di Java.

DAFTAR PUSTAKA

Wahyudi, S.T., M.T., *Struktur Data: Pekan 3 ArrayList*. Padang: Universitas Andalas, 2025.

Tugas Praktikum Pekan 2: Struktur Data

Topik : Implementasi *List of Objects* menggunakan *ArrayList*

Tema : Sistem Manajemen Playlist Musik

1. Deskripsi Tugas

   Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep *ArrayList* untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu *ADT* (*Abstract Data Type*) sebagai cetak biru data musik, dan *Driver* sebagai pusat kendali program.

2. Struktur Program

   1) Kelas ADT Musik

```
package pekan2_2511532025;

public class Musik_2511532025 {

    // Atribut
    private String judul_2025;
    private String penyanyi_2025;
    private int durasi_2025;

    // Constructor
    public Musik_2511532025(String judul, String penyanyi,
int durasi) {
        this.judul_2025 = judul;
        this.penyanyi_2025 = penyanyi;
        this.durasi_2025 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul_2025() {
        return judul_2025;
    }

    public String getPenyanyi_2025() {
        return penyanyi_2025;
    }

    public int getDurasi_2025() {
        return durasi_2025;
    }

    // Setter
    public void setJudul_2025(String judul) {
        this.judul_2025 = judul;
    }

    public void setPenyanyi_2025(String penyanyi) {
```

```
        this.penyanyi_2025 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi_2025(int durasi) {
        this.durasi_2025 = durasi;
    }

    // toString untuk tampilkan data
    @Override
    public String toString() {
        return "Judul: " + judul_2025 +
               ", Penyanyi: " + penyanyi_2025 +
               ", Durasi: " + durasi_2025 + " detik";
    }
}
```

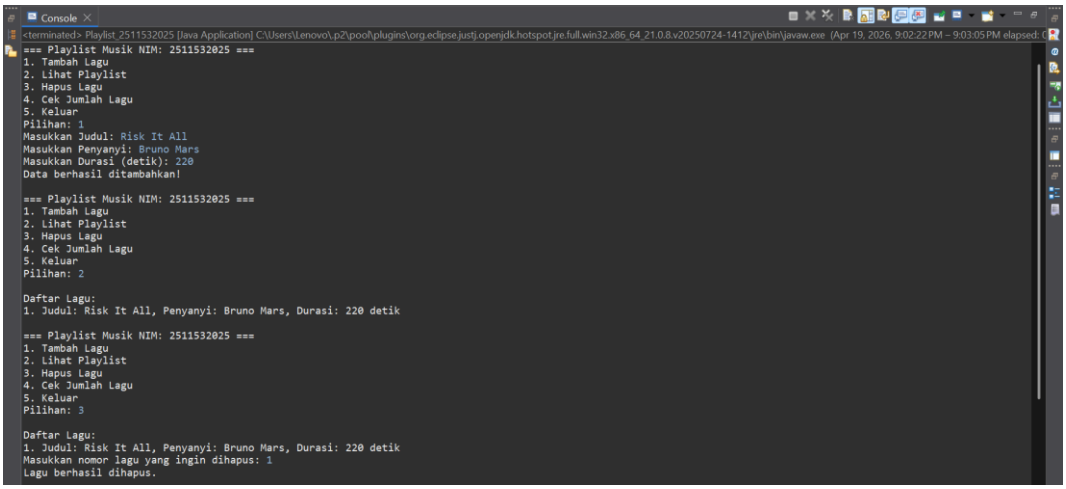
2) Kelas Driver

```
package pekan2_2511532025;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532025 {

    // Method menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM:
2511532025 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // Tambah lagu
    public static void
tambahLagu(ArrayList<Musik_2511532025> playlist, Scanner
sc) {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        playlist.add(new Musik_2511532025(judul, penyanyi,
durasi));
        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
    }

    // Lihat playlist
```

```
    public static void
lihatPlaylist(ArrayList<Musik_2511532025> playlist) {
        if (playlist.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("\nDaftar Lagu:");
            for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " +
playlist.get(i));
            }
        }
    }

    // Hapus lagu
    public static void
hapusLagu(ArrayList<Musik_2511532025> playlist, Scanner sc)
{
        lihatPlaylist(playlist);

        if (!playlist.isEmpty()) {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang
ingin dihapus: ");
            int index = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                playlist.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil
dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid.");
            }
        }
    }

    // Cek kapasitas
    public static void
cekJumlahLagu(ArrayList<Musik_2511532025> playlist) {
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " +
playlist.size());
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Musik_2511532025> playlist = new
ArrayList<>();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahLagu(playlist, sc);
```

```java
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist(playlist);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu(playlist, sc);
                    break;
                case 4:
                    cekJumlahLagu(playlist);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari
program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak
valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        sc.close();
    }
}
```

3. Tampilan Output Program



```
Console
<terminated> Playlist_2511532025 [Java Application] C:\Users\Lenovo\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Apr 19, 2026, 9:02:22 PM – 9:03:05 PM elapsed: 0
=== Playlist Musik NIM: 2511532025 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511532025 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2

Daftar Lagu:
1. Judul: Risk It All, Penyanyi: Bruno Mars, Durasi: 220 detik

=== Playlist Musik NIM: 2511532025 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 3

Daftar Lagu:
1. Judul: Risk It All, Penyanyi: Bruno Mars, Durasi: 220 detik
Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: 1
Lagu berhasil dihapus.
```

```
=== Playlist Musik NIM: 2511532025 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu dalam playlist: 0

=== Playlist Musik NIM: 2511532025 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 5
Keluar dari program.
```